Лабораторная работа №1: МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью лабораторной работы является статистическое моделирование объектов исследования (управления), описываемых статическими уравнениями в виде полиномов не выше 2-го порядка с несколькими входными и одной выходной величинами, и подверженных влиянию случайных помех:

$$Y = \varphi(\mathbf{X}) + e$$

$$\varphi(\mathbf{X}) = \beta_0 + \sum_{i=1}^{n} \beta_i X_i + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \beta_{ij} X_i X_j$$

e – случайная помеха с заданным нормальным законом распределения вероятностей $N(0, \sigma\ )$.

Задание и порядок выполнения лабораторной работы:

1. Построить модель объекта исследования для двух факторов.
2. Задать на модели объекта с двумя входами (факторами):

   $\boldsymbol{\beta_0 = 4}$ $\boldsymbol{\beta_1 = 4}$ $\boldsymbol{\beta_2 = -3}$ $\boldsymbol{\beta_{12} = 3}$
3. Провести эксперимент в точке с координатами

   $X_1^0 = 50;\ \ X_2^0 = 60$

при заданной случайной помехе на выходе: $\sigma =$ [1]

Провести десять опытов (m = 10).

4. Задать на модели объекта с двумя входами (факторами):

   $\boldsymbol{\beta_0 = 4}$ $\boldsymbol{\beta_1 = 4}$ $\boldsymbol{\beta_2 = -3}$ $\boldsymbol{\beta_3 = -4}$ $\boldsymbol{\beta_{12} = 3}$

   $\boldsymbol{\beta_{13} = 0}$ $\boldsymbol{\beta_{23} = -2}$ $\boldsymbol{\beta_{123} = 0}$

   Провести эксперимент в точке с координатами

   $X_1^0 = 50;\ \ X_2^0 = 60;\ X_3^0 = 50$

при заданной случайной помехе на выходе: $\sigma =$ [2]

Провести десять опытов (m = 10).

5. Обработать результаты эксперимента:

Вычислить выборочные мат. ожидание (среднее) и дисперсию:

$$\bar{y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} y_i \qquad\qquad s^2\{y\} = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(y_i - \bar{y})^2$$

Построить доверительный интервал для мат. ожидания по t - критерию Стьюдента и доверительный интервал для дисперсии по критерию (хи)^2 при уровне значимости 0,05.

---

[1] СКО случайной помехи на выходе ОИ дается каждому студенту индивидуально (см. ниже).

[2] СКО случайной помехи на выходе ОИ дается каждому студенту индивидуально (см. ниже).